

Proiectarea unei interfete analogice

2026

Proiect SCIA (Sisteme cu Circuite Integrate Analogice)

Student: Beres Dan-Cristian

Grupa: 2133/3

Profesor coordonator: prof ing. Alessandro Battigelli

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și

Tehnologia Informației

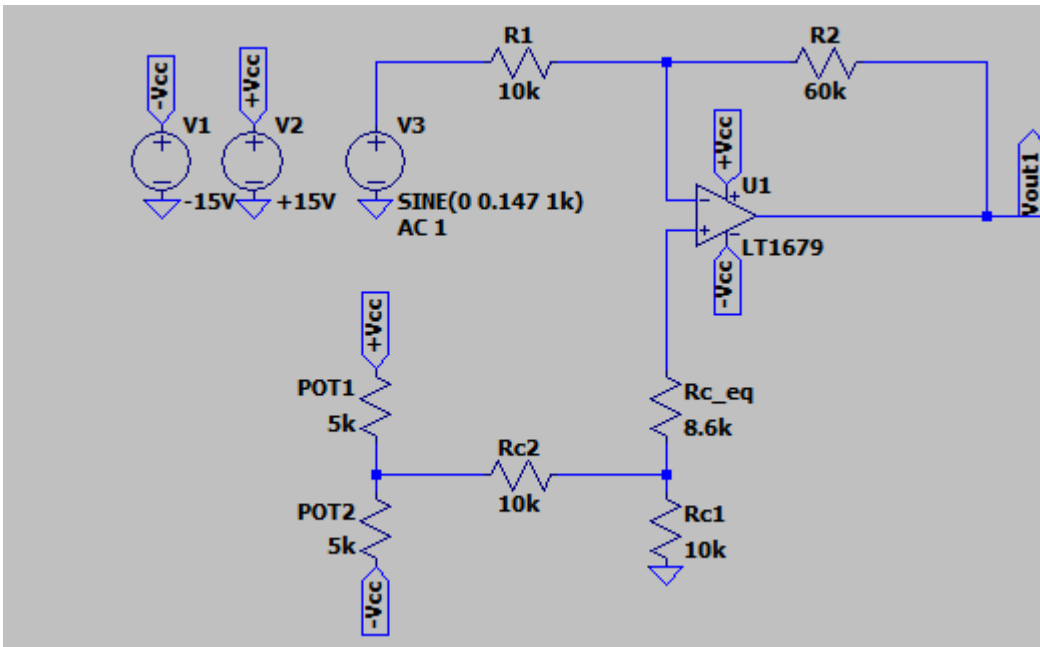
1.Tema Proiectului

Nr. Etaj	Tipul Etajului	Caracteristicile etajului
1	Amplificator	Tip etaj 1: 2 Tip sursa semnal: 1 Amplitudine minima(pt castig max PGA) : 0.0734 Amplitudine maxima (pt castig min PGA): 0.147 Unitate de masura: V (single ended) Castig etaj 1(linear): 6
2	Filtru	Tip Etaj 2: 5 H0 castig linear in banda de trecere: 1 R intrare minima: 750 Banda: 7000 Q(factor de calitate): 0.0707
3	PGA	Tip Etaj 3: 8 Castig minim [dB]: 12 Castig maxim [dB]: 18 Rezolutie (pas minim[dB]): 2 Nr. Pasi: 4 R intrare minim: - (Valoare eu o setez){10k}
4	Redresor	Tip Etaj 4: 8 Castig eraj 4 (liniar): 1
AO	-	Tip AO: 10

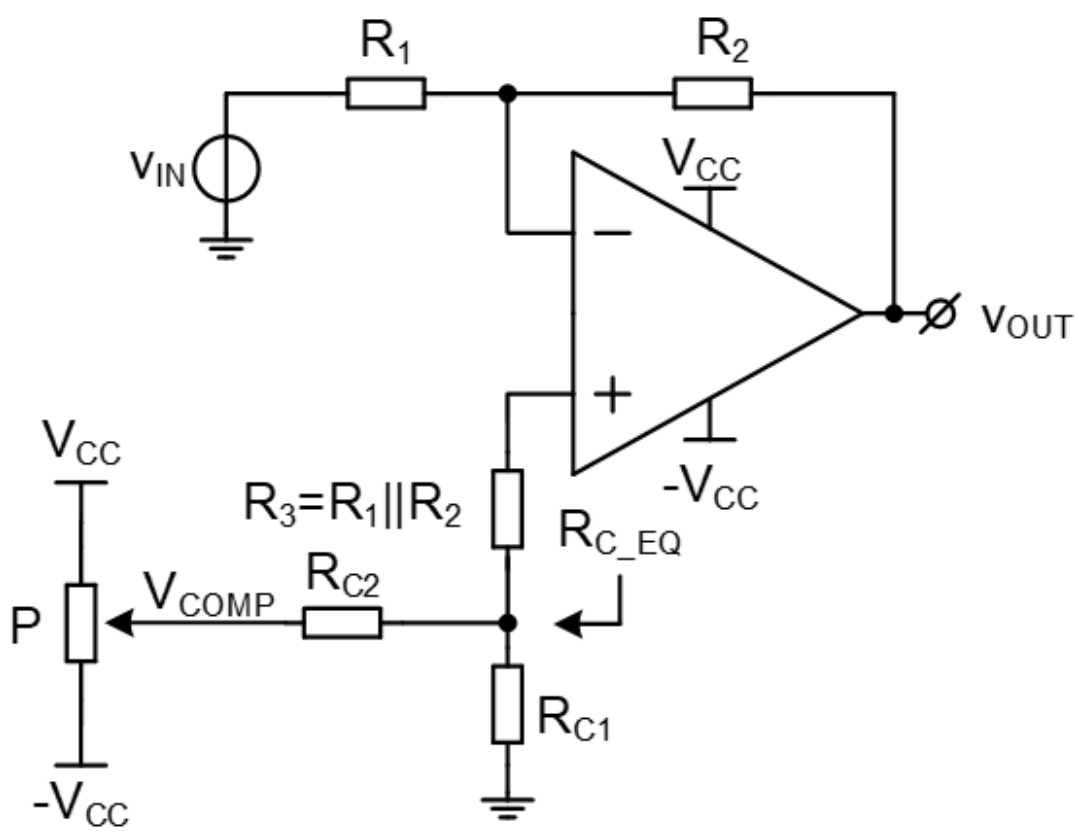
2.1.Dimensionarea etajului 1

Acest prim etaj reprezintă un amplificator în configurație neinversoare, având rolul de a prelua semnalul de intrare (cu o amplitudine de până la 147 mV) și de a-l amplifica cu un factor liniar de 6. Câștigul etajului este determinat de raportul rezistențelor din bucla de reacție conform formulei $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$, asigurând o amplificare stabilă prin utilizarea componentelor de precizie și a amplificatorului operațional LT1679. Schema include, de asemenea, o rețea de compensare a tensiunilor de decalaj (offset), care permite calibrarea fină a punctului de funcționare prin intermediul potențiometrului și a divizorului rezistiv, garantând astfel o procesare liniară și acurată a semnalului util.

⇒ Poza cu etajul 1 din ltSpice



⇒ Poza cu etajul 1 din Excel



1 AO + compensare DC		V-V
Amp inversor		
2		

Conform specificațiilor tehnice, Etajul 1 trebuie să asigure un câștig liniar de $|A_v| = 6$.

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow 6 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

⇒ $R_1 = 10k$

⇒ $R_2 = 50k$ (60k in proiect)

⇒ ATENTIE=> Dacă la $R_2 = 50k$ (câștig teoretic 6) ieșirea îți dă doar 5, înseamnă că există o **atenuare** pe circuitul de intrare (posibil din cauza rezistențelor de compensare sau a impedanței sursei). Pentru documentație, valoarea de 60k a fost aleasă experimental pentru a compensa pierderile și a obține exact câștigul de **6** la ieșirea etajului.

Verificarea amplitudinii la ieșire: Folosind amplitudinea maximă a semnalului de intrare din tabel ($V_{in_max} = 147mV$)

$$V_{out_max} = A_v \times V_{in_max} = 6 \times 147m = 882mV$$

Dimensionarea rezistenței de echilibrare (R_{c_eq}):

$$R_{c_eq} = R_1 || R_2 = 8.57k(ohm) \approx 8.7k$$

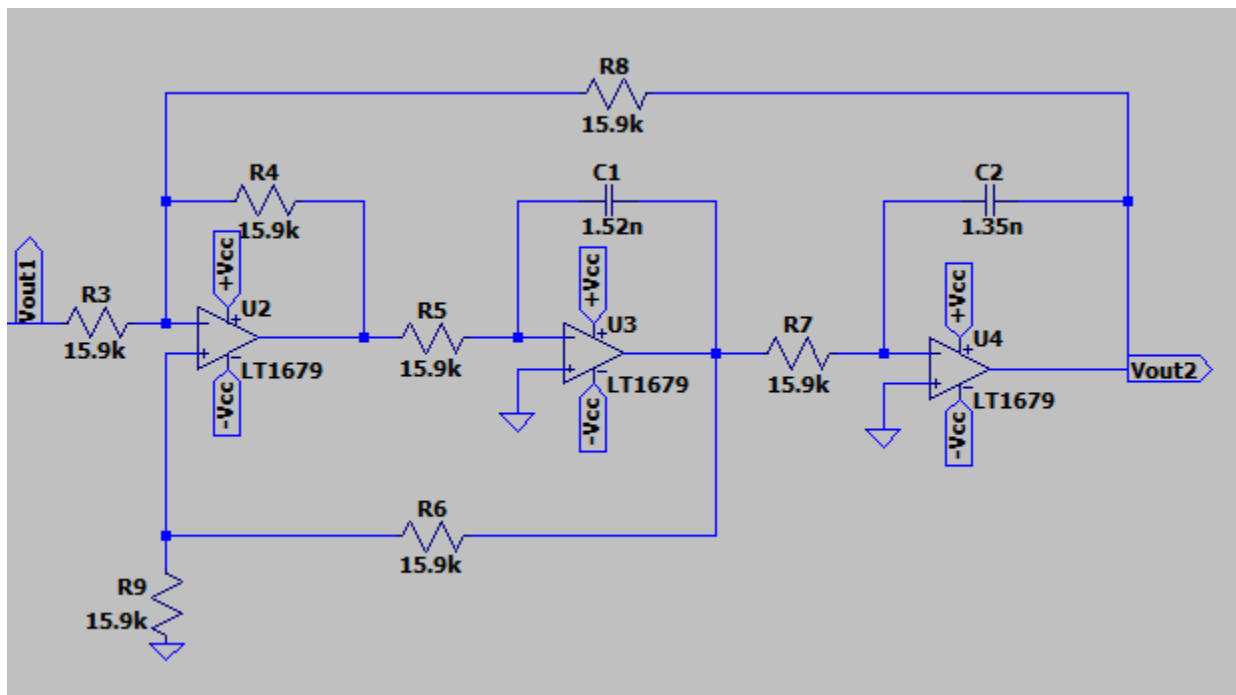
Rețeaua de reglaj al tensiunii de offset: Grupul format din potențiometrele POT1, POT2 (5k) și rezistența de cuplare R_{c2} (10k) formează un divizor de tensiune alimentat la $\pm 15V$.

- **Rolul POT1/POT2:** Permit translatarea punctului de funcționare (DC Offset) pentru a centra semnalul de ieșire perfect în jurul valorii de 0V sau pentru a compensa toleranțele componentelor.
- **Rolul R_{c1} (10k):** Acționează ca o rezistență de sarcină pentru divizor, stabilizând tensiunea de referință care este injectată prin R_{c_eq} către intrarea operaționalului.

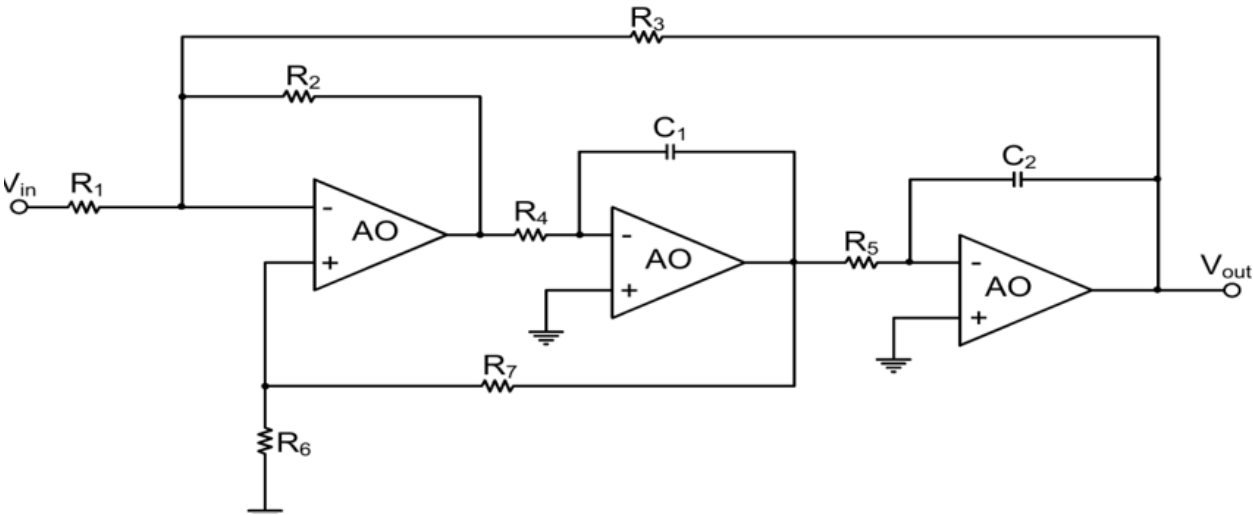
2.2.Dimensionarea etajului 2

Cel de-al doilea etaj al circuitului realizează o funcție de filtrare activă de tip trece-jos (**Low-Pass**), utilizând topologia KHN (**Kerwin-Huelsman-Newcomb**). Această configurație este formată din trei amplificatoare operaționale: un sumator și două integratoare conectate în cascadă, oferind o stabilitate superioară și o sensibilitate scăzută la variațiile componentelor. Conform specificațiilor tehnice, filtrul este dimensionat pentru un câștig unitar în banda de trecere ($|H_0| = 1$), o bandă de frecvență de 7kHz și un factor de calitate $Q = 0.707$. Arhitectura KHN permite preluarea semnalului de la primul etaj și eliminarea componentelor spectrale nedorite, asigurând un semnal curat la ieșirea Vout2.

⇒ Poza cu etajul 2 din ltSpice



⇒ Poza cu etajul 2 din Excel



Low pass 3 AO V-V			Rin_min	BW	Q
KHN			spec individual	spec individual	spec individual
5					

Pentru dimensionarea etajului 2, am utilizat fișierul Excel disponibil pe platforma Teams, încărcat în cadrul echipei SCIA. În acesta, am introdus valorile specifice proiectului meu: câștigul liniar în banda de trecere, rezistența de intrare minimă, banda, factorul de calitate și pulsația (pe care am calculat-o anterior).

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \Rightarrow \omega_0 = 43960 \frac{rad}{s}$$

După introducerea tuturor valorilor, se poate observa în fișierul Excel că am obținut valorile corecte pentru C1 , C2 și R.

f0 [Hz]	w0[rad/sec]	Q	H0[V/V]
7.00E+03	4.40E+04	7.07E-01	1.00E+00
varianta 1			
	C1[F]	set C2[F]	set R[ohm]
	1.52E-09	1.35E-09	1.59E+04

Conform EXCEL => R =15.9k

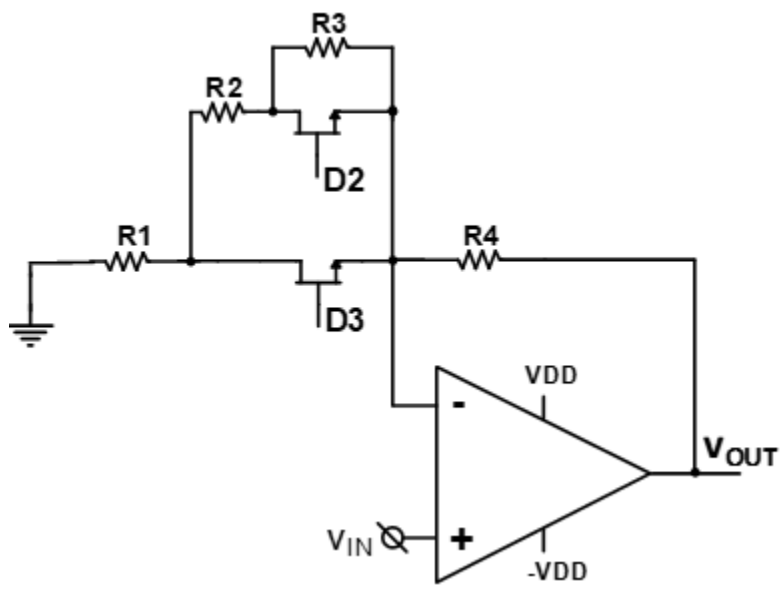
=> C1 =1,52n

=> C2 =1,35n

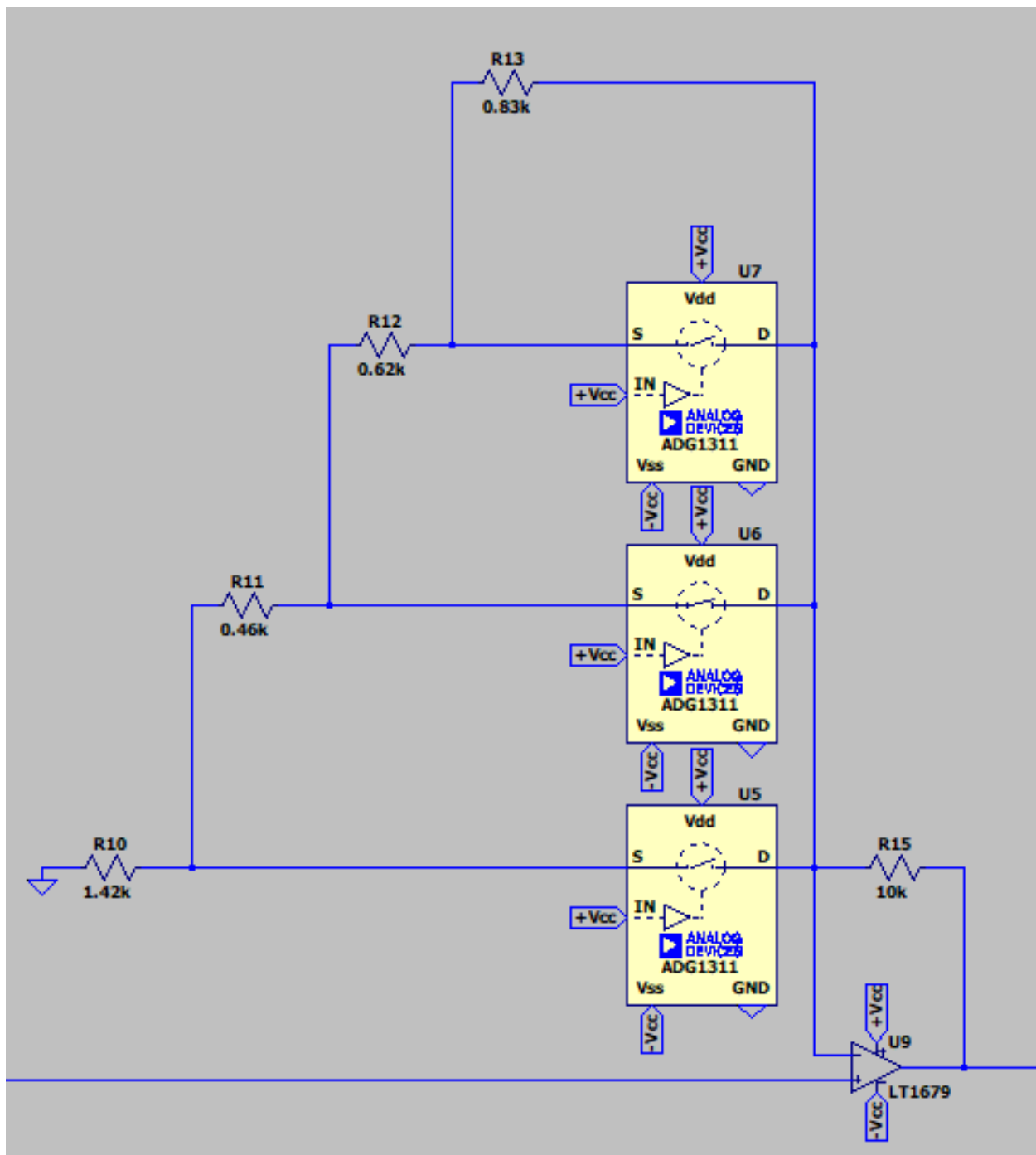
2.3. Dimensionarea etajului 3

Cel de-al treilea etaj al circuitului este un amplificator cu câștig programabil (**Programmable Gain Amplifier - PGA**), realizat într-o configurație neinversoare cu ajutorul unui comutator analogic multiplu (ADG1311). Conform specificațiilor, acest etaj permite ajustarea discretă a amplificării între un prag minim de **12 dB** și unul maxim de **18 dB**, având o rezoluție de **2 dB** per pas. Selectarea câștigului se realizează prin comutarea unei rețele rezistive de precizie (R10 - R13), care modifică raportul de reacție al amplificatorului operațional LT1679. Acest etaj oferă flexibilitatea necesară pentru a calibra amplitudinea semnalului final în funcție de cerințele de sistem, asigurând în același timp un zgomot redus și o liniaritate ridicată pe tot parcursul celor 4 pași de amplificare.

⇒ Poza cu etajul 3 din Excel



⇒ Poza cu etajul 3 din ltSpice



U5	U6	U7
1	0	0
0	1	0
0	0	1
0	0	0

$$\Rightarrow 1 + \frac{R_{15}}{R_{10}} \Rightarrow 18dB \text{ liniar } 8$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{R_{15}}{R_{10} + R_{11}} \Rightarrow 16dB \text{ liniar } 6.3$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{R_{15}}{R_{10} + R_{11} + R_{12}} \Rightarrow 14dB \text{ liniar } 5$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{R_{15}}{R_{10} + R_{11} + R_{12} + R_{13}} \Rightarrow 12dB \text{ liniar } 4$$

Deoarece nu a existat o cerință specifică legată de setarea rezistenței de feedback, am ales o valoare standard de 10k pentru R15. Astfel, pentru configurarea treptelor de câștig, am utilizat valorile calculate pentru rețeaua rezistivă R10, R11, R12 și R13, raportate la această valoare de referință de 10k.

$$I. \quad 1 + \frac{R_{15}}{R_{10}} = 8 \Rightarrow R_{10} = 1.42k$$

$$II. \quad 1 + \frac{R_{15}}{R_{10} + R_{11}} = 6.3 \Rightarrow R_{11} = 0.46k$$

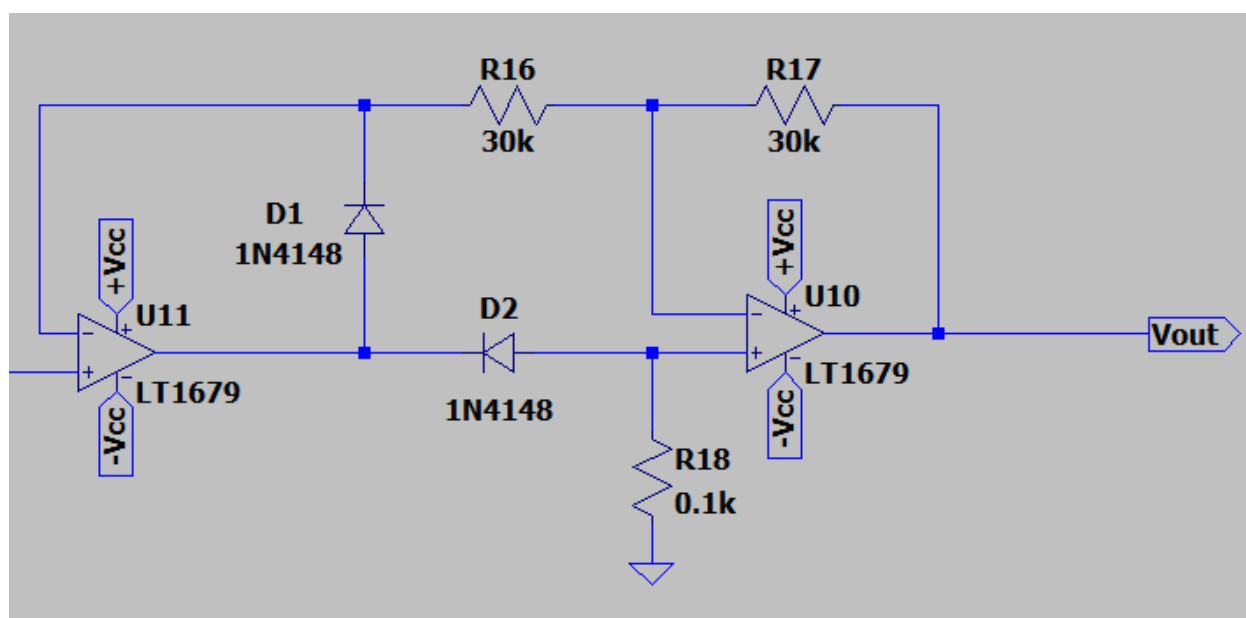
$$III. \quad 1 + \frac{R_{15}}{R_{10} + R_{11} + R_{12}} = 5 \Rightarrow R_{12} = 0.62k$$

$$IV. \quad 1 + \frac{R_{15}}{R_{10} + R_{11} + R_{12} + R_{13}} = 4 \Rightarrow R_{13} = 0.83k$$

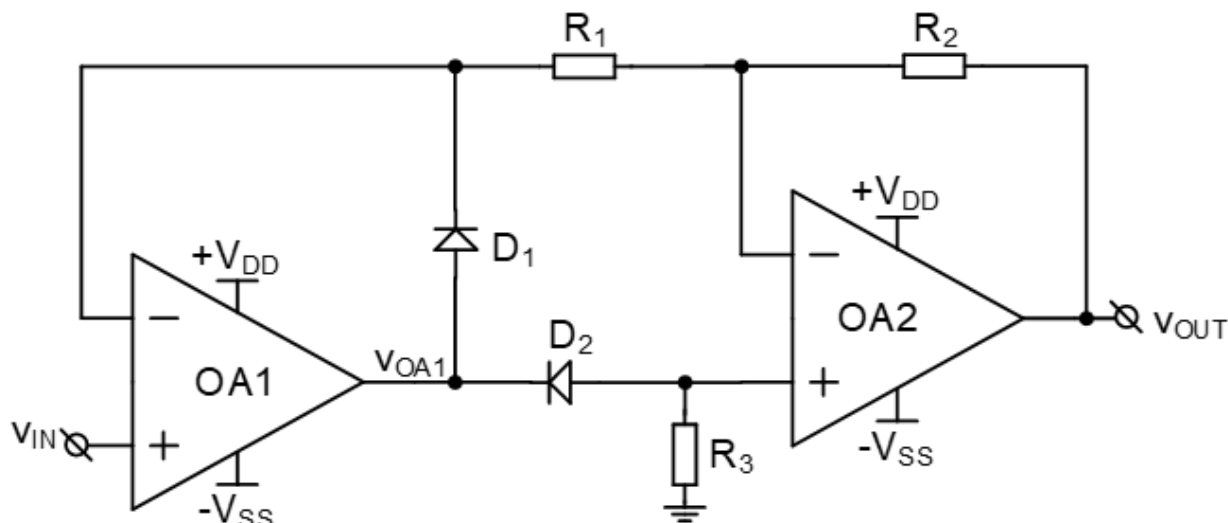
2.4.Dimensionarea etajului 4

Cel de-al patrulea etaj al circuitului funcționează ca un redresor de precizie monoalternanță, având rolul de a extrage informația de amplitudine din semnalul procesat anterior. Această configurație, realizată cu ajutorul a două amplificatoare operaționale LT1679 și a diodelor de comutație rapidă 1N4148, elimină căderea de tensiune de prag specifică diodelor standard, permițând redresarea semnalelor de nivel mic cu o acuratețe ridicată. Conform specificațiilor tehnice, etajul asigură un câștig liniar unitar (**Castig = 1**), iar prezența rezistențelor de feedback de egală valoare (**R16 = R17 = 30k**) garantează o simetrie perfectă a procesării. Acest etaj pregătește semnalul pentru o eventuală etapă de mediere sau conversie analog-digitală, oferind la ieșire doar componenta pozitivă a semnalului de intrare.

⇒ Poza cu etajul 4 din ltSpice



⇒ Poza cu etajul 4 din Excel



Modelarea rezistențelor (Etaj 4):

Pentru a asigura un câștig liniar unitar ($|Castig| = 1$), conform specificațiilor, s-au ales rezistențele de precizie $R16 = 30k\Omega$ și $R17 = 30k\Omega$. Alegerea unor valori identice în bucla de reacție a celui de-al doilea operațional (U10) garantează că amplitudinea semnalului redresat la ieșire corespunde fidel amplitudinii semnalului de intrare, fără atenuări sau amplificări suplimentare. Rezistența $R18 = 0.1k\Omega$ servește drept sarcină de stabilizare pentru curentul de ieșire.

Funcționalitatea diodelor (D1 și D2):

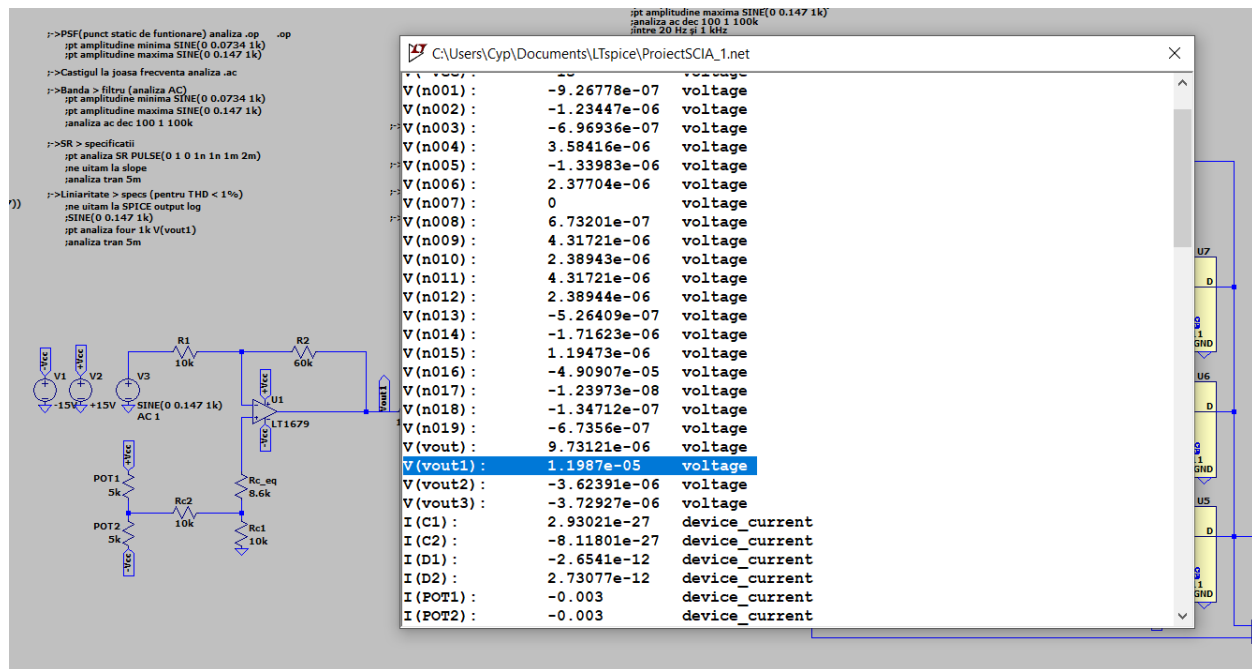
Sistemul utilizează două diode de tip 1N4148 montate în bucla de reacție a primului amplificator operațional (U11) pentru a compensa tensiunea de prag (0.6V).

- Dioda D2 permite trecerea alternanței pozitive a semnalului către ieșire, fiind polarizată direct atunci când semnalul de intrare este pozitiv.
- Dioda D1 se închide pe durata alternanței negative, menținând ieșirea primului operațional la un nivel care previne saturarea acestuia, asigurând astfel o viteză de răspuns ridicată și o redresare precisă chiar și pentru semnale de joasă tensiune.

3.1. Caracterizarea etajului 1 (Amplificator)

DCOP:

⇒ PSF(punct static de functionare corect)

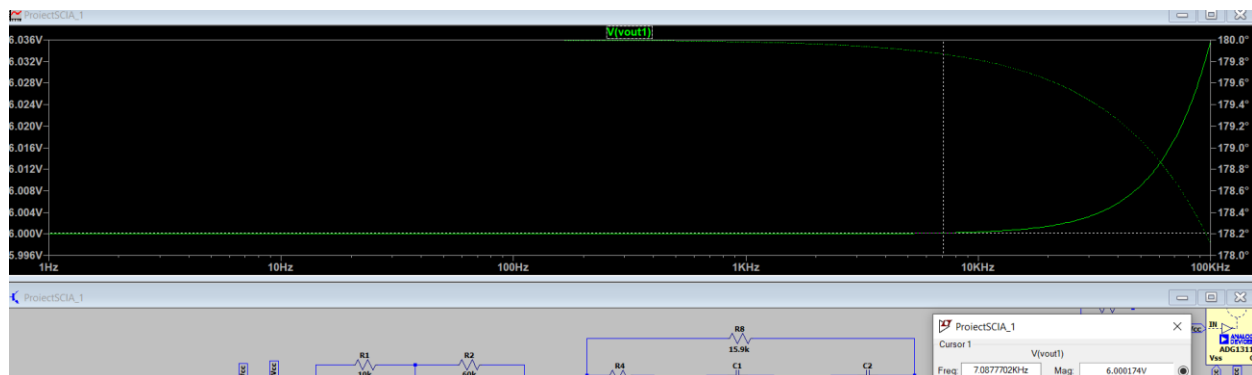


AC:

⇒ Castig la joasa frecventa = specs

⇒ Banda > banda filtru

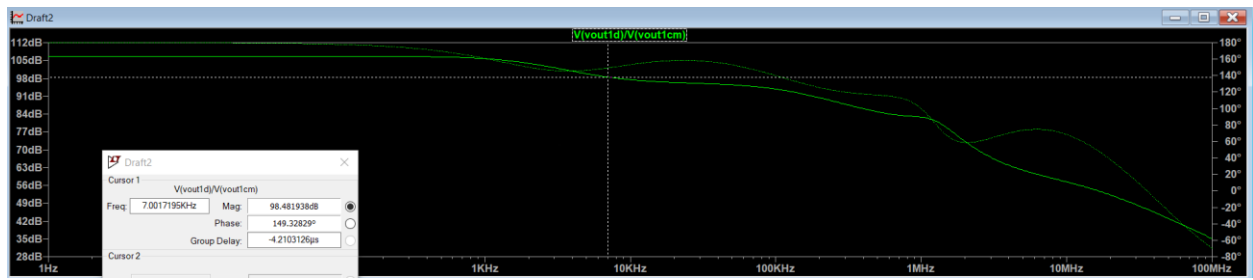
Freq: 7.0877702KHz Mag: 6.000174V



⇒ **CMRR**

Formula utilizata in simulare:

$$CMRR[db] = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_{cm}} \right)$$



Conform rezultatelor obtinute in figura , la frecventa de lucru de 1MHz, sistemul prezinta un CMRR de aproximativ 100dB.

⇒ **PSRR**

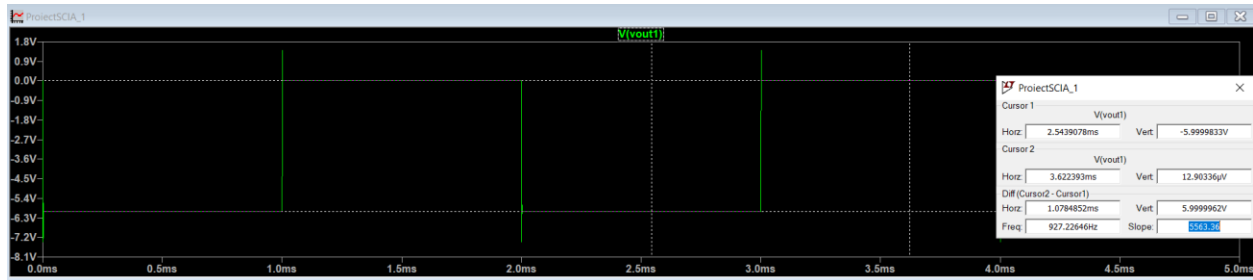
Formula utilizata in simulare:

$$PSRR[db] = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_{ps}} \right)$$



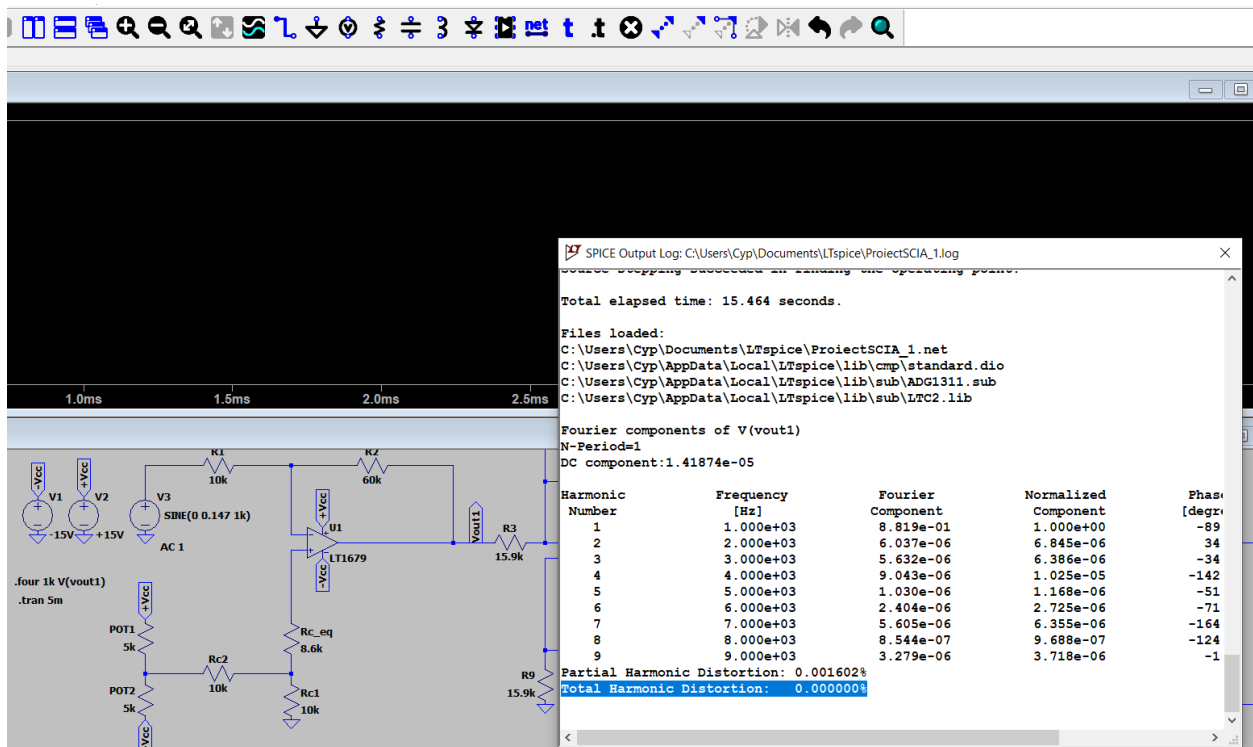
Conform rezultatelor obtinute in figura, sistemul prezinta un PSRR de aproximativ 11.723672dB.

⇒ **SR(Slew Rate)**



Transient:

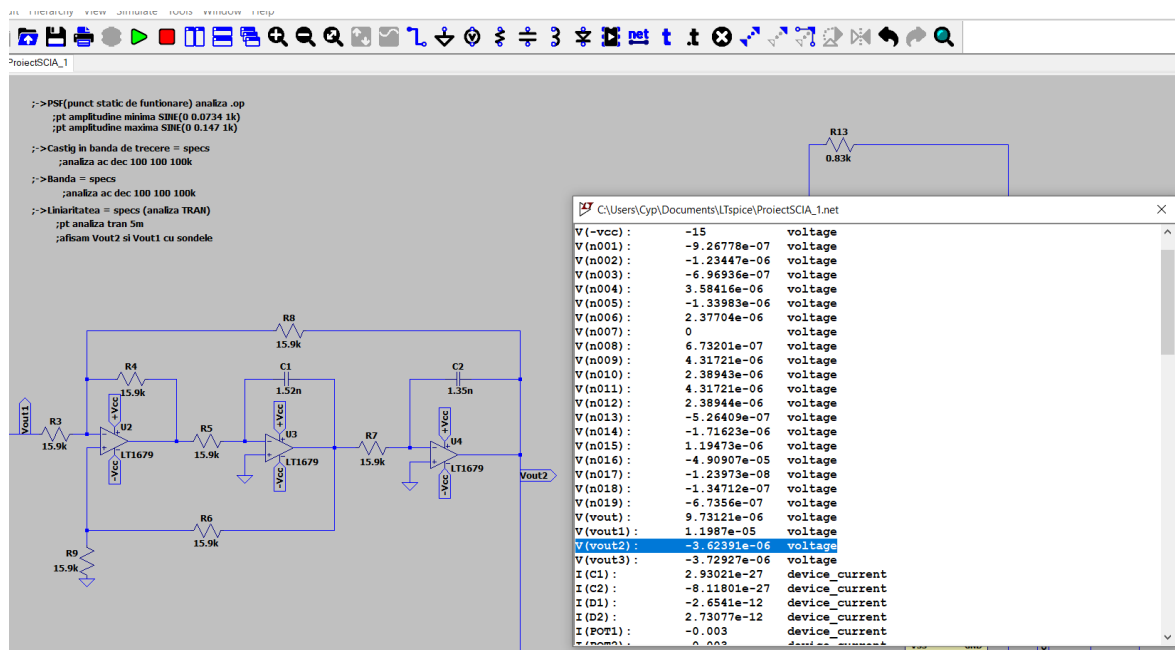
⇒ **Liniaritate > specs (pt. THD<1%)**



3.2. Caracterizarea etajului 2 (Filtru)

DCOP:

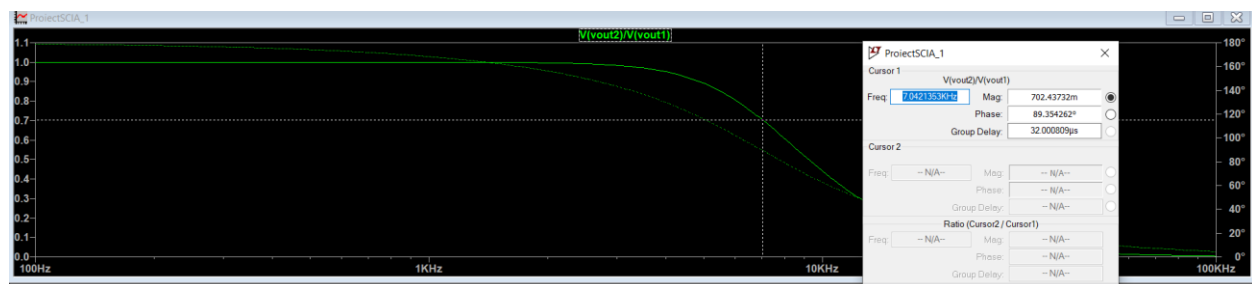
⇒ PSF (punct static de funcționare corect)



AC:

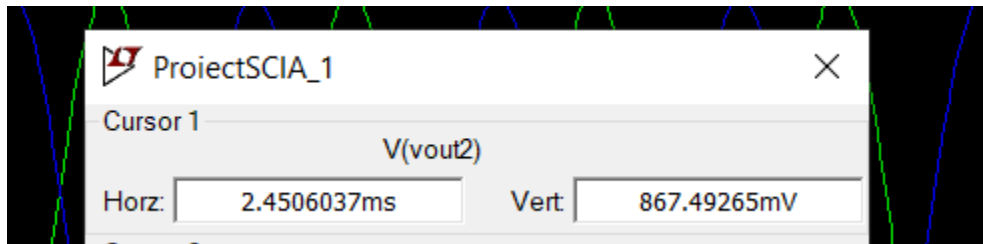
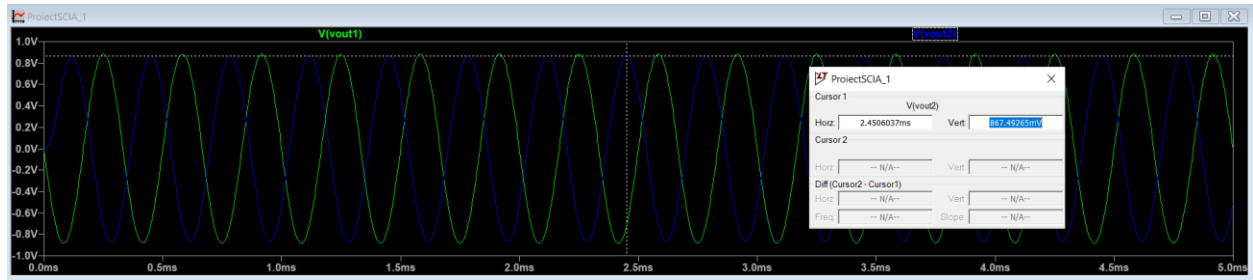
⇒ Castig la joasa frecventa = specs

⇒ Banda > banda filtru

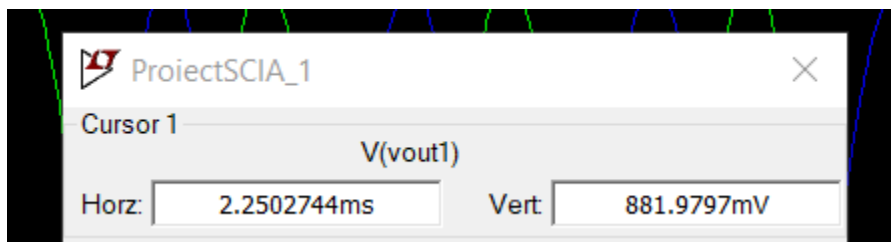
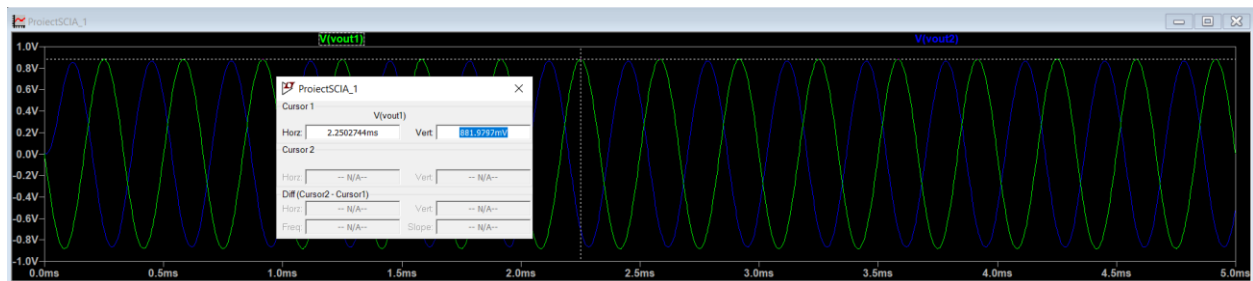


Transient:

-V(Vout2)



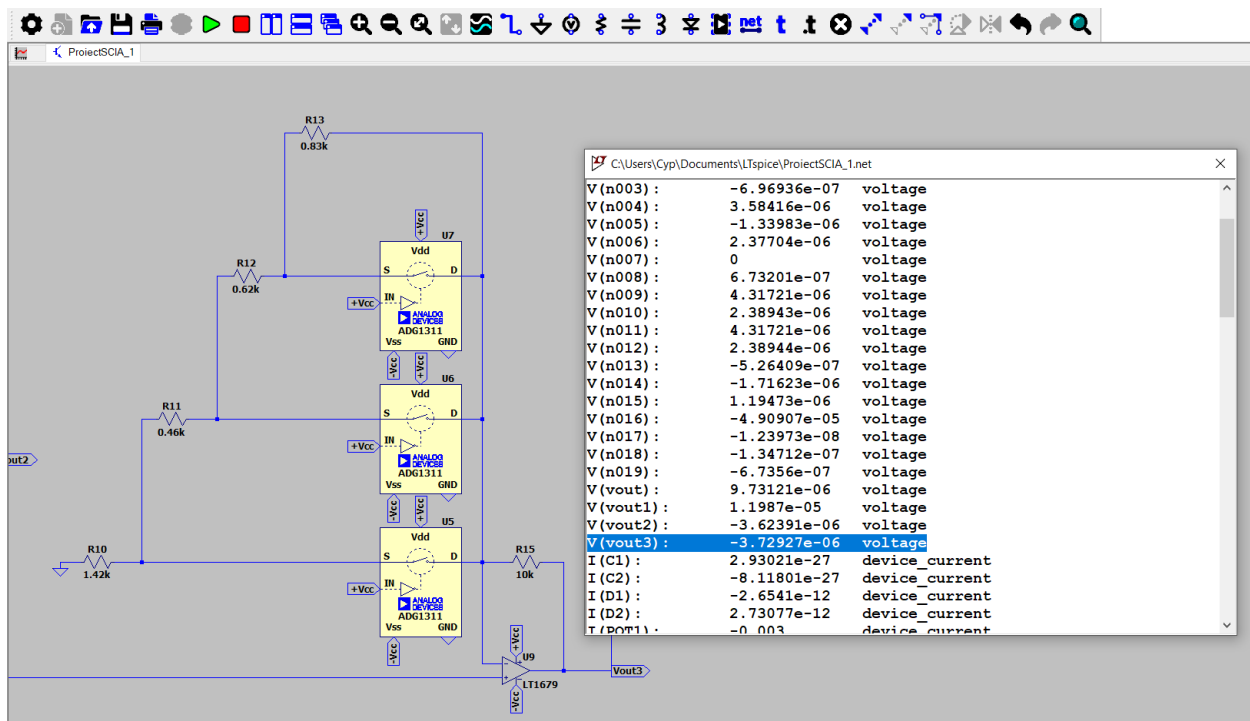
-V(Vout1)



3.3. Caracterizarea etajului 3 (PGA)

DCOP:

⇒ PSF (punct static de funcționare corect)



AC:

⇒ Toate treptele de câștig din specs implementate

⇒ Banda PGA (pt fiecare câștig) > banda filtru

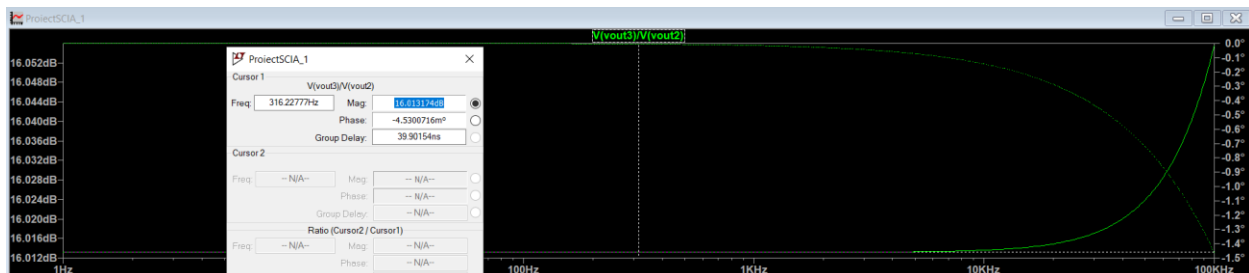
⇒ PT. Castig MAXIM {Pas 1} U5-(**GND**) U6-(**+Vcc**) U7-(**+Vcc**)

= { 18 dB = 8 liniar



⇒ PT. Castig INTERMEDIAR {Pas 2} U5-(**+Vcc**) U6-(**GND**) U7-(**+Vcc**)

= { 16 dB = 6.3 liniar



⇒ **PT. Castig INTERMEDIAR {Pas 3} U5-(+Vcc) U6-(+Vcc) U7-(GND)**

= { 14 dB = 5 liniar



⇒ **PT. Castig MINIM {Pas 4} U5-(+Vcc) U6-(GND) U7-(+Vcc)**

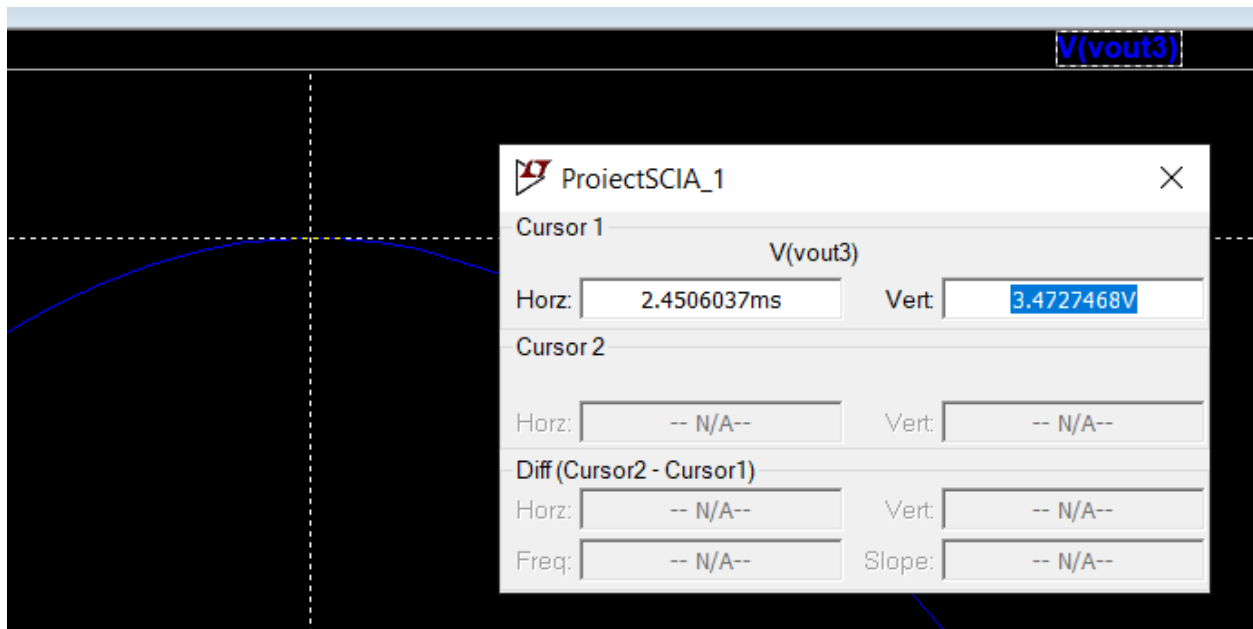
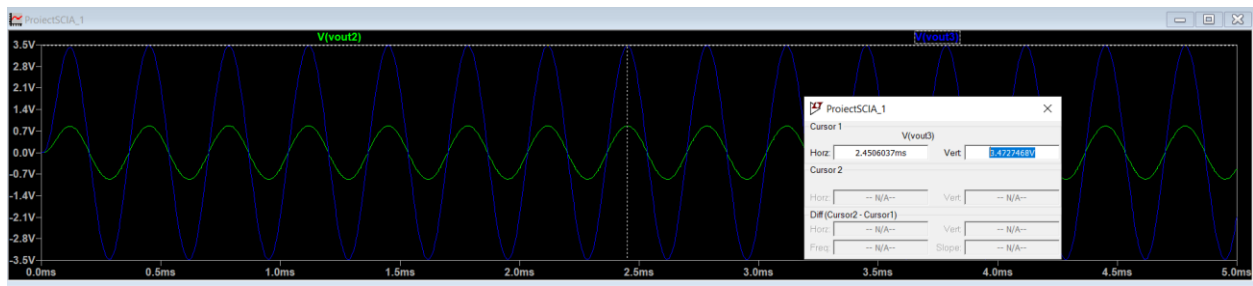
= { 12 dB = 4 liniar



Transient:

=> Liniaritate > specs pt castig min si input ampl max (pentru THD < 1%) &
 liniaritate > specs pt castig max si input ampl min (pentru THD < 1%)

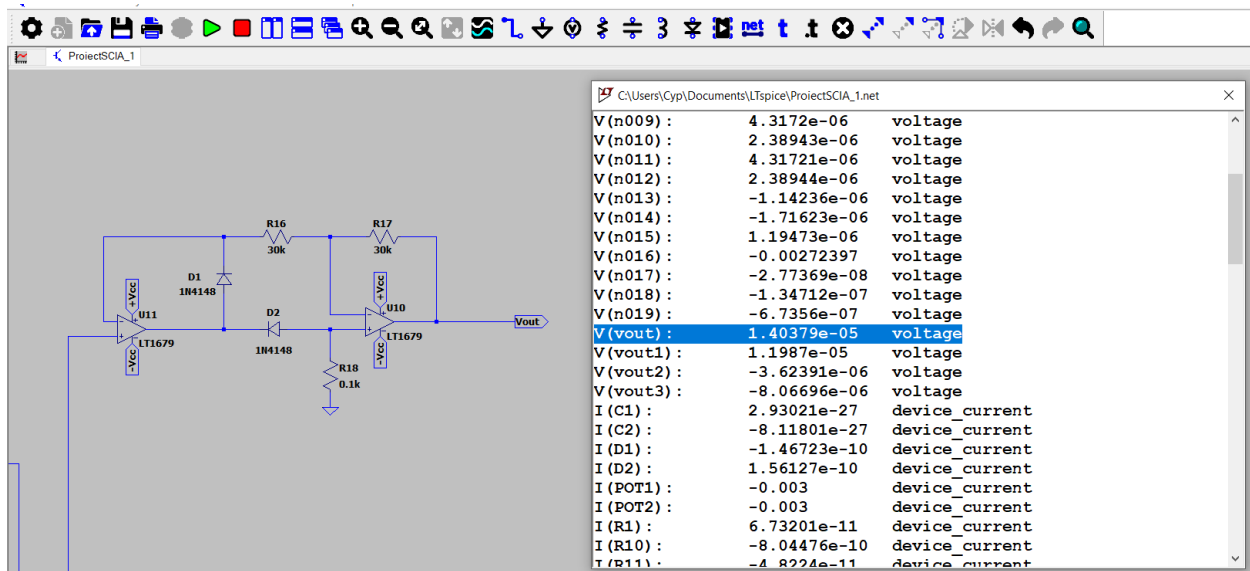
$$0.147 \times 6(\text{Castig etaj 1}) \times 1(\text{Castig etaj 1}) \\
 \times 12\text{dB}\{4 \text{ liniar}\}(\text{Castig etaj 3}) = 3.528$$



3.4. Caracterizarea etajului 4 (Redresor)

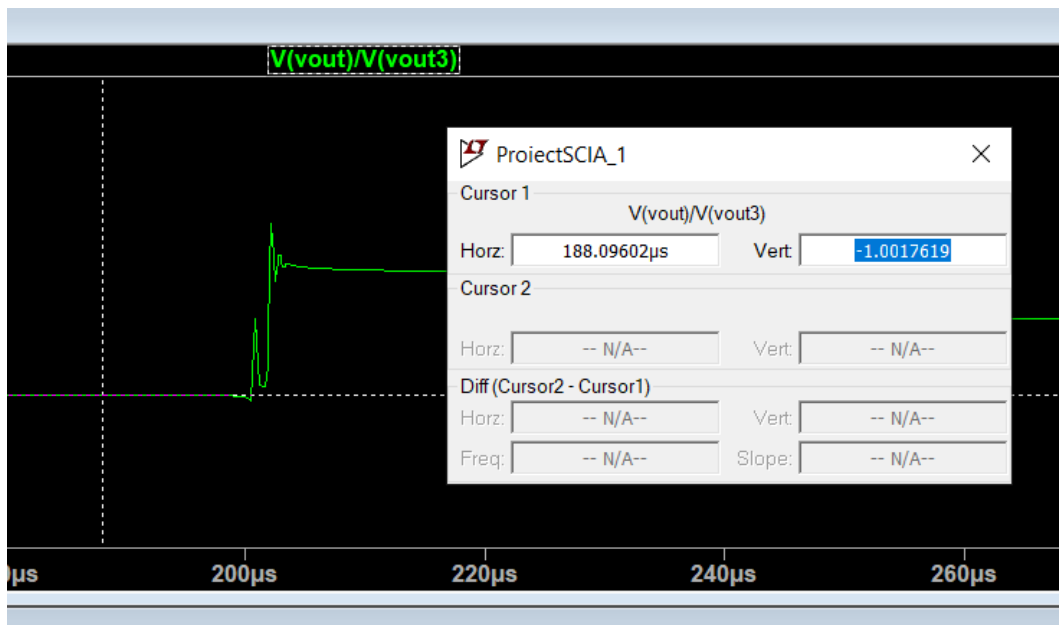
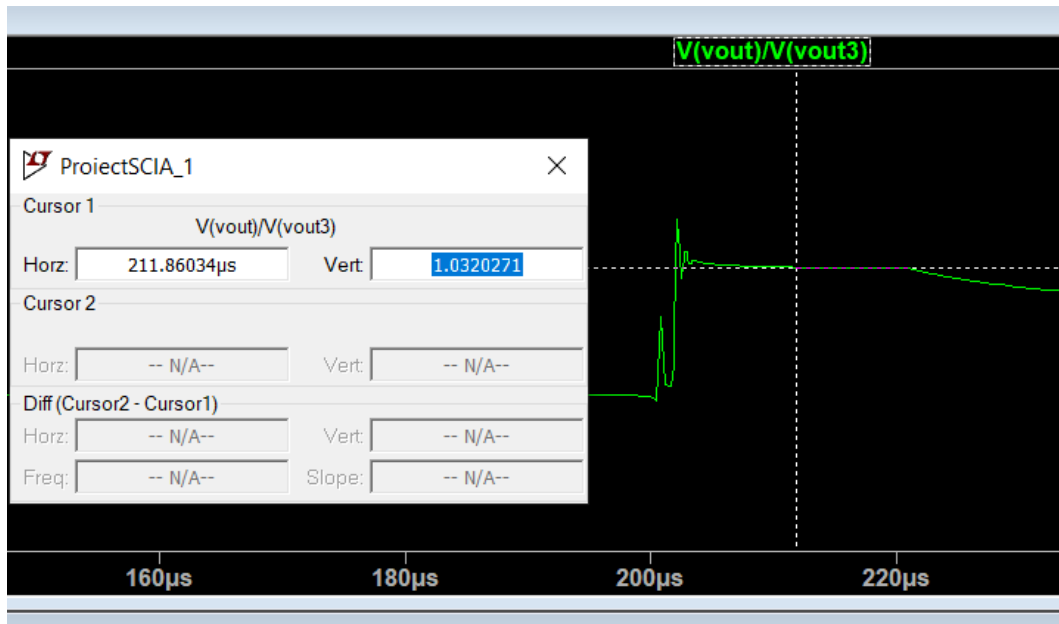
DCOP:

⇒ PSF(punct static de functionare corect)



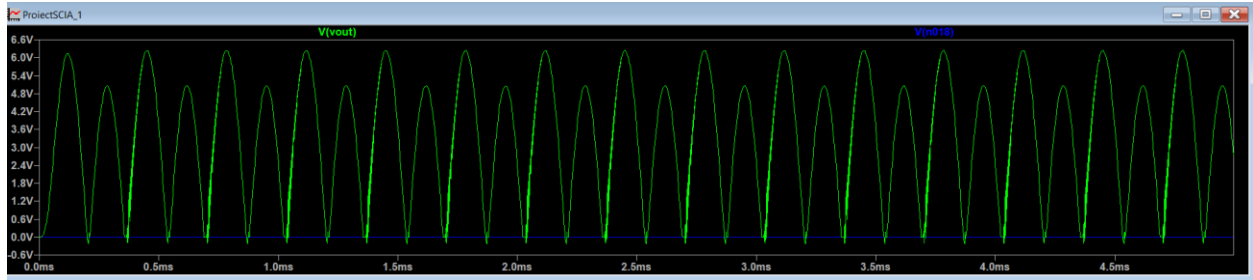
DC sweep + Transient:

⇒ Castig = specs

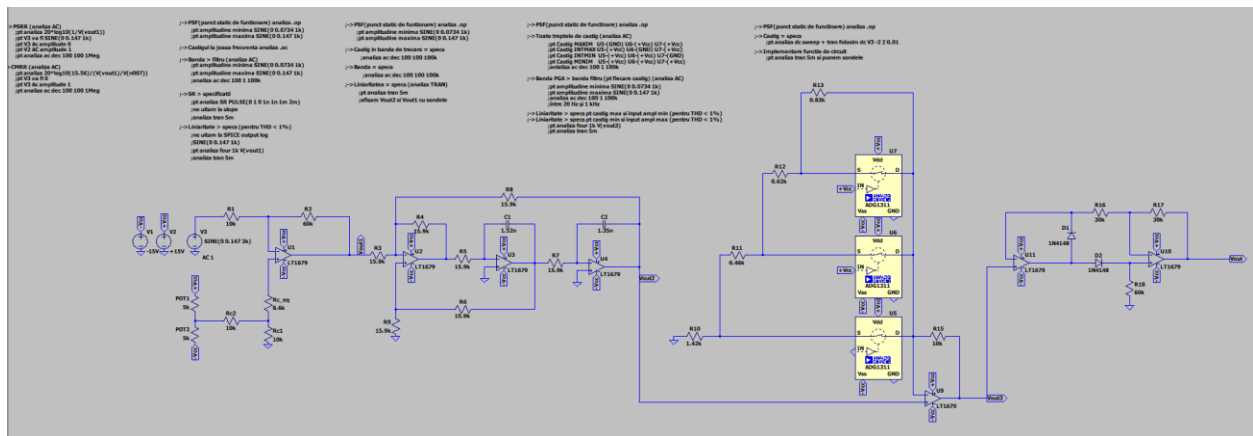


Transient:

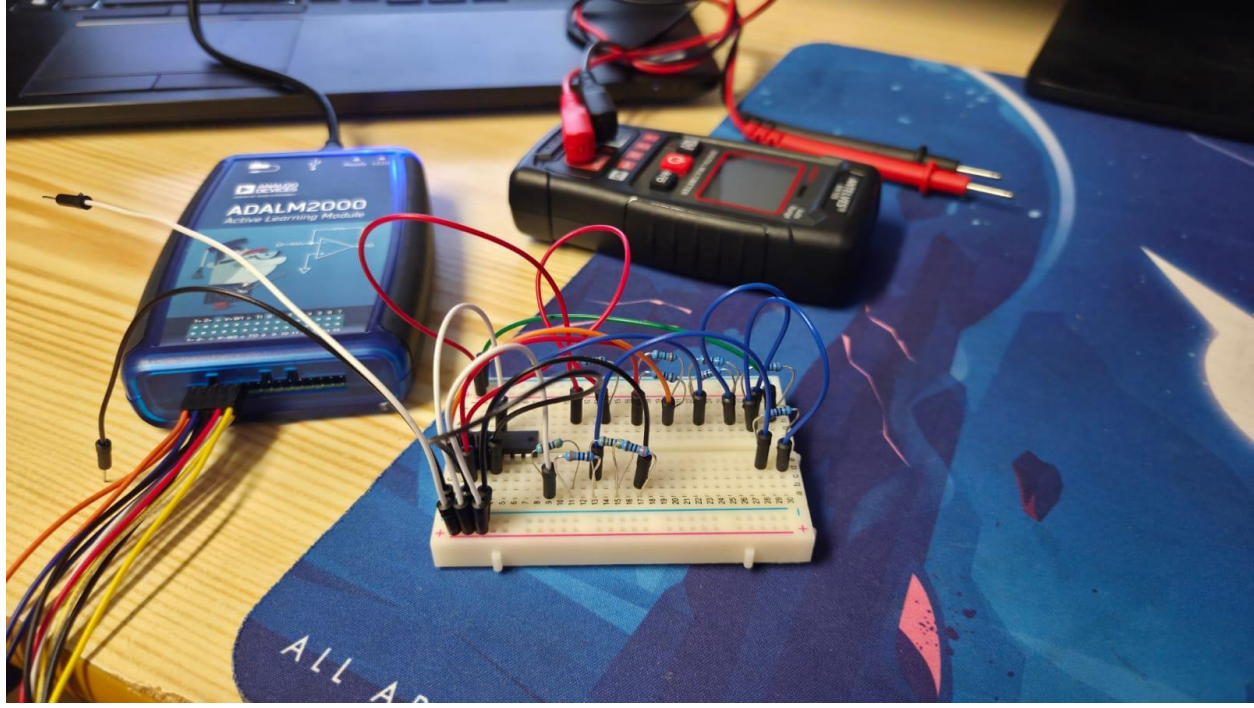
⇒ Implementarea funcției de circuit



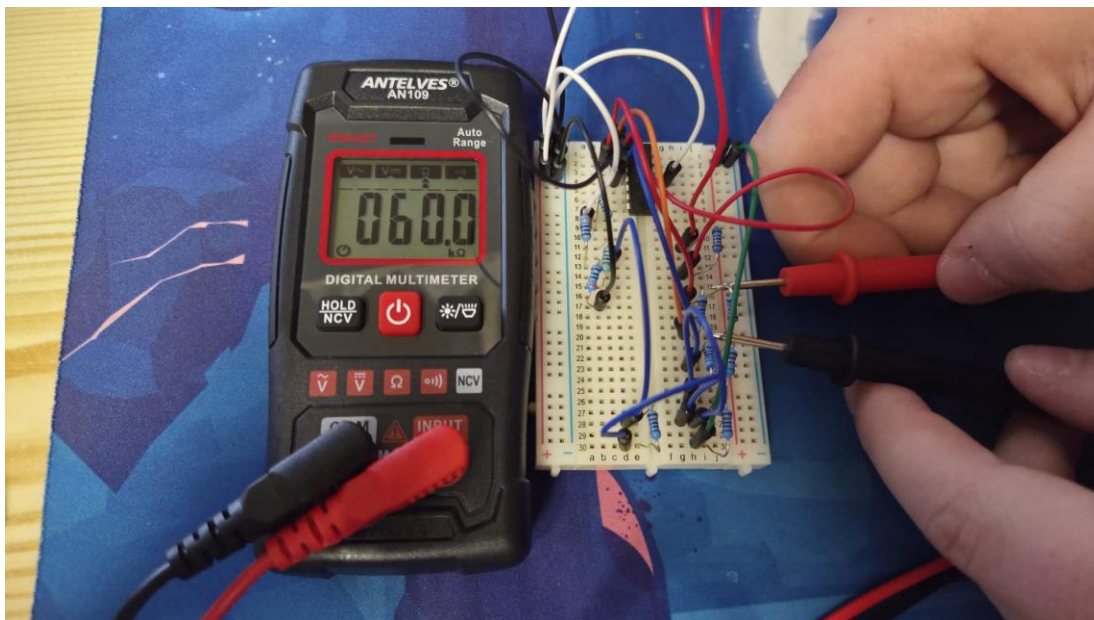
⇒ Circuitul din ItSpice



4. Partea practică (Amplificator)

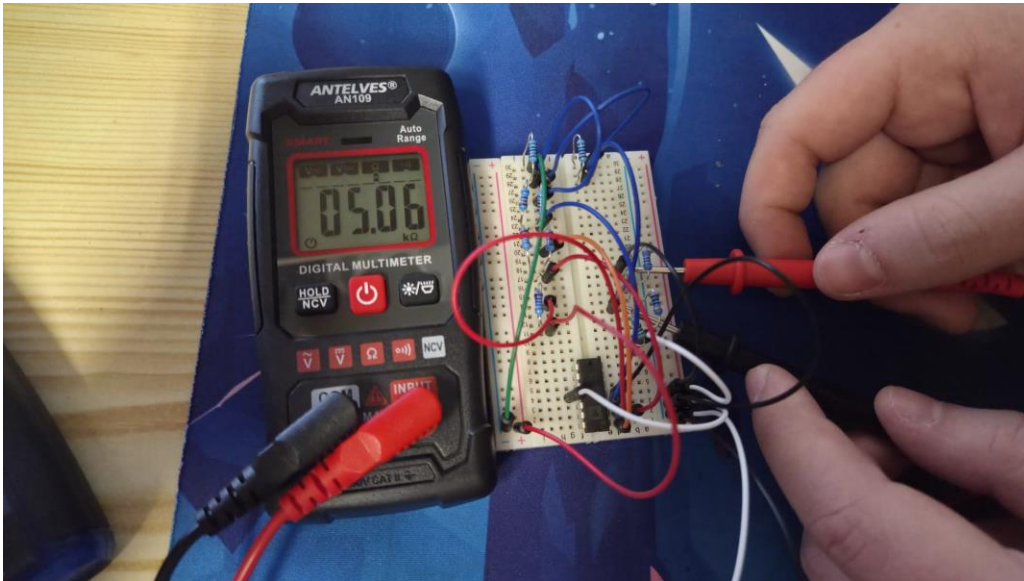


⇒ Calcul ($R_2=60k$)

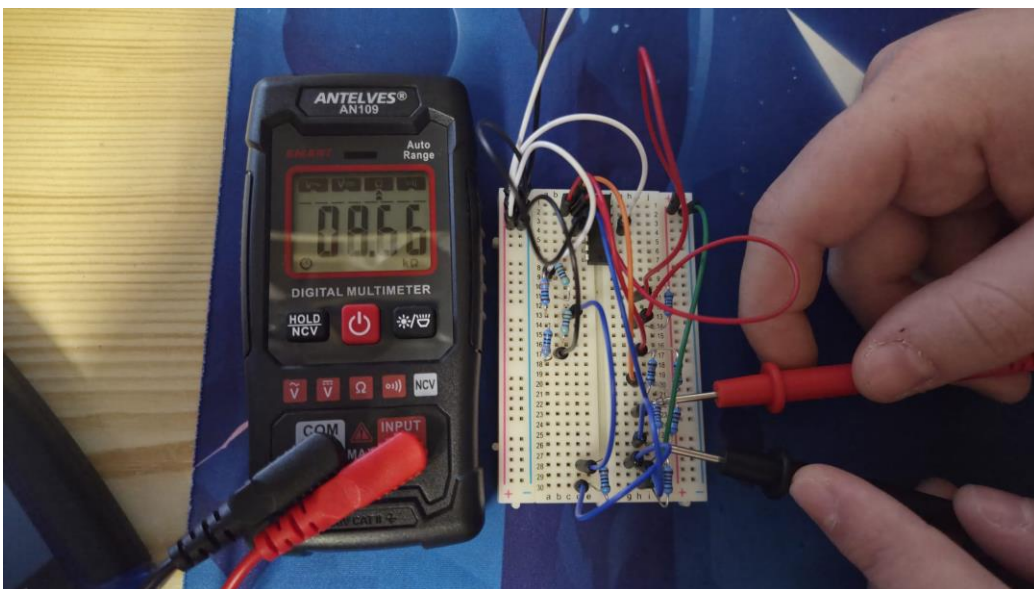


⇒

⇒ Calcul ($POT1=POT2=5k$)



⇒ Calcul ($R_{c_eq}=8.6k$)



⇒ Calcul ($R_{c_eq}=8.6k$)



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA